Séance 1 — Scratch, un logiciel à tout faire

Séance 1/4 · 40 min
Classe entière

Nom : Prénom : Classe : Date :

Je découvre comment on programme avec des blocs, je repère les zones de l'éditeur et je prépare ma première mission.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette la couverture du guide « Scratch en technologie » (Jean-Paul Bricard). On y voit un script fait de briques de couleur. Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Les mots écrits sur les briques	
La brique qui entoure toutes les autres	

Ce qu'on cherche

Scratch est un langage de programmation créé au MIT, aux États-Unis. On n'y tape pas de lignes de code : on assemble des briques de couleur. Toutes les missions du site de la classe se programment avec Scratch.

Comment donne-t-on des ordres à un ordinateur avec Scratch ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✔ / ✘)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
bloc	
script	
lutin	
événement	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Des briques qui s'emboîtent



Couverture du guide « Scratch en technologie » (J.-P. Bricard)

Dans Scratch, chaque brique est une **instruction**. Les briques s'emboîtent comme des pièces de puzzle. L'ordinateur les exécute dans l'ordre, de haut en bas.

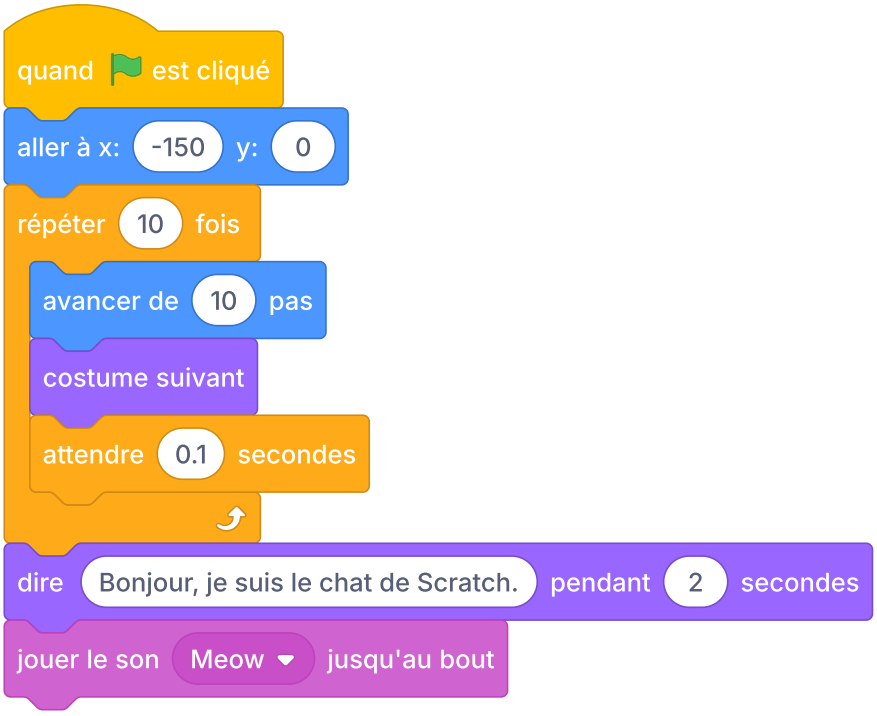
a. Dans quel ordre l'ordinateur lit-il les briques de ce script ?

b. Que fait la brique orange qui entoure les autres ?

Les blocs sont rangés par **catégories**. Chaque catégorie a sa couleur. Le professeur ouvre la palette de TurboWarp : je complète le tableau.

Bloc	Catégorie	Couleur
« avancer de 10 pas »		
« dire Bonjour ! pendant 2 secondes »		
« jouer le son Meow »		
« quand le drapeau vert est cliqué »		
« répéter 10 fois »		
« touche le bord ? »		
« nombre aléatoire entre 1 et 10 »		

Voici le script de la mission 00 du site. Je le lis.

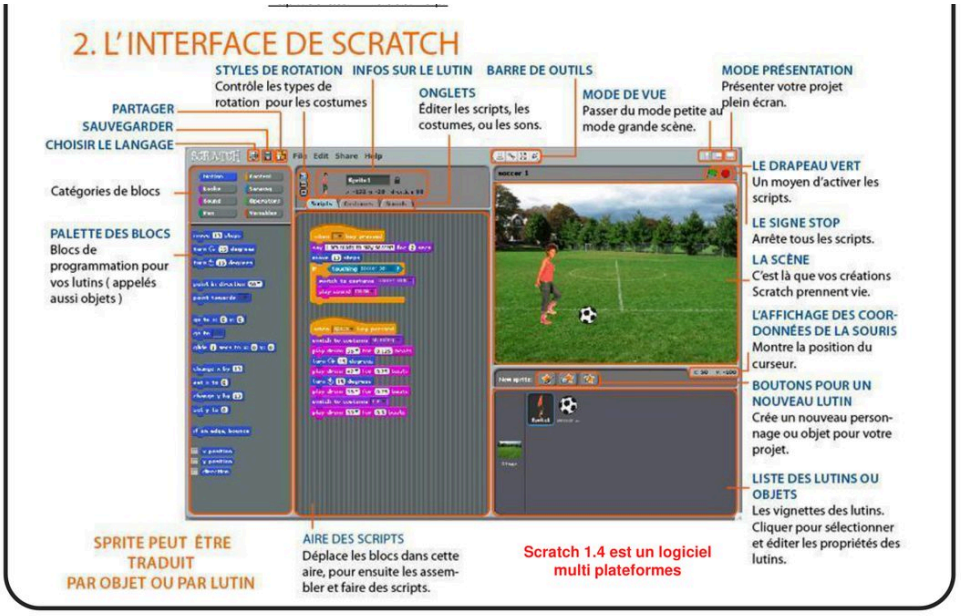


Script de la mission 00 : le chat marche, se présente et miaule

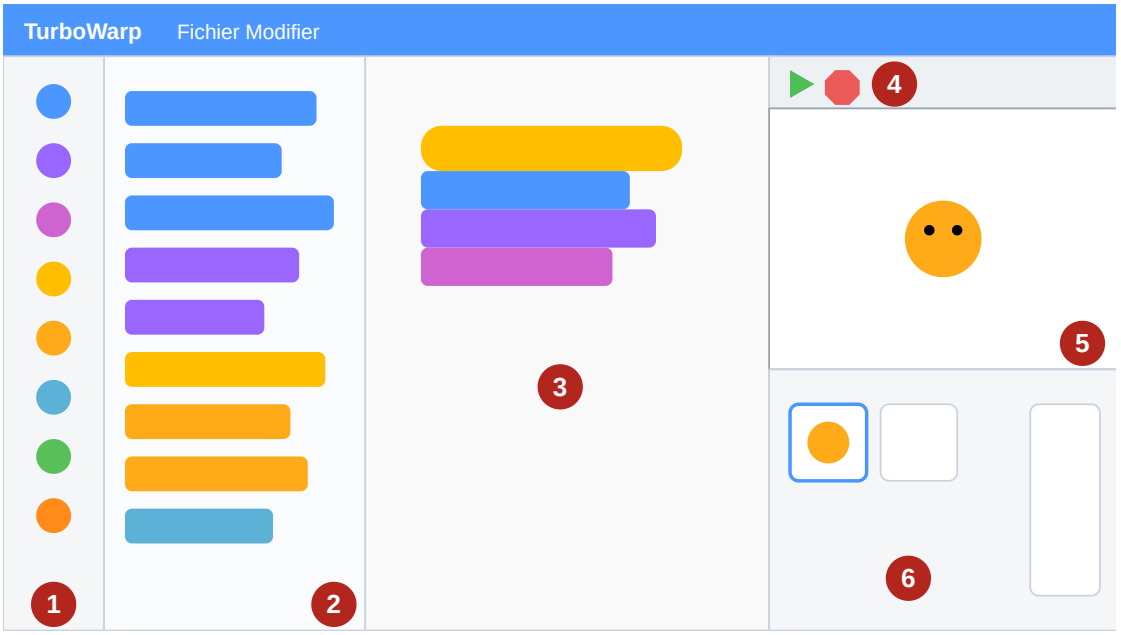
c. Combien de pas le chat fait-il en tout ? Pourquoi ?

Activité 2 · L'éditeur de Scratch

Le guide présente Scratch 1.4, une ancienne version. En classe, on utilise **TurboWarp** : il fonctionne comme Scratch 3, dans le navigateur, sans compte. On y retrouve les mêmes zones, rangées autrement.



L'interface de Scratch 1.4 présentée dans le guide



L'éditeur TurboWarp utilisé en classe : six zones numérotées

Je retrouve chaque zone sur le schéma. Les noms à placer : catégories de blocs, palette des blocs, zone des scripts, drapeau vert et bouton stop, scène, liste des lutins.

N°	Nom de la zone	À quoi elle sert
1		
2		
3		
4		
5		
6		

d. Je clique sur un autre lutin dans la liste : pourquoi la zone des scripts change-t-elle ?

.....

.....

Activité 3 · Le parcours Missions Scratch

Le site de la classe propose un parcours de missions en cinq paliers de couleur. Chaque classe commence à son palier : 5e au palier vert, 4e au palier bleu, 3e au palier orange. Toutes les classes commencent par la mission 00.

Je numérote les étapes d'une mission dans l'ordre (la première est déjà numérotée).

N°	Étape
	Je coche « J'ai réussi » et je tente le défi.
1	Je regarde la vidéo ou l'image du résultat attendu.
	Je programme en suivant le pas à pas et je teste avec le drapeau vert.
	Je clique sur « Ouvrir l'exercice » : le projet s'ouvre dans TurboWarp.
	En fin de séance, je remplis « Où j'en suis » avec une capture d'écran.
	Je lis la consigne.
	Si je suis bloqué, j'ouvre les coups de pouce dans l'ordre.

e. Quel est mon palier de départ, et de quelle couleur est-il ?

Mon défi · 3e

Le script de la couverture ne s'arrête jamais. Je propose un bloc de contrôle qui l'arrêterait après cinq tours, puis un autre qui l'arrêterait quand on appuie sur la touche espace.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un **programme** est une suite d'instructions que l'ordinateur exécute dans l'ordre. Dans Scratch, chaque instruction est un **bloc** ; les blocs emboîtés forment un **script**, lu de haut en bas.

La couleur d'un bloc indique sa catégorie : bleu pour le mouvement, violet pour l'apparence, jaune pour les événements, orange pour le contrôle.

Chaque **lutin** a ses scripts. Un script commence par un **événement**, par exemple le clic sur le drapeau vert.

Je complète : Des blocs emboîtés les uns sous les autres forment un _____.

Je complète : « Quand le drapeau vert est cliqué » est un _____ : il déclenche le script.

Je complète : Les missions se programment dans _____, qui fonctionne comme Scratch 3.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✔ ou ✘ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment ouvrir une mission du site, la programmer sans perdre mon travail et montrer au professeur où j'en suis ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».